

Dagens tema

- Numeriske metoder
 - Gradient metoden
 - kvadratiske problem
 - Newtons metode

Nedgående retning — $\sim$ glatte funksjoner

$$\alpha_k \vec{p}_k := \vec{x}_{k+1} - \vec{x}_k \iff \vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k + \alpha_k \vec{p}_k$$

$$f(\vec{x}_k) \geq f(\vec{x}_{k+1})$$

Vi skal fokusere på to numeriske metoder:

1. Gradient metode ✓
2. Newtons metode ideg. ✓

Gradient metoden for kvadratiske problem

Kvadratiske problem:

$$f(\vec{x}) = \frac{1}{2} \vec{x}^T A \vec{x} - \vec{b}^T \vec{x} \quad \left(\begin{array}{l} \text{symmetrisk} \\ \text{hvor } A \text{ er en positiv definit matrise} \end{array} \right)$$

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -9 \\ -9 & 21 \end{bmatrix} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} -10 \\ 26 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 6 & -9 \\ -9 & 21 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -10 \\ 26 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 6x - 9y \\ -9x + 21y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - (-10x + 26y) \\
&= \frac{1}{2} (6x^2 - 9xy - 9xy + 21y^2) + 10x - 26y \\
&= 3x^2 + \frac{21}{2}y^2 - 9xy + 10x - 26y
\end{aligned}$$

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \alpha_k \cdot \nabla f(\vec{x}_k)$$

$$\begin{aligned}
\nabla f(\vec{x}) &= \begin{bmatrix} 6x - 9y + 10 \\ 21y - 9x - 26 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6x - 9y \\ 21y - 9x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 \\ -26 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 6 & -9 \\ -9 & 21 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -10 \\ 26 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$\nabla f(\vec{x}) = A\vec{x} - \vec{b}$$

Fra denne kan vi finne neste punkt ved å bruke negativ gradient som søkeretning

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \alpha_k \cdot \nabla f(\vec{x})$$

Det viser seg at den beste steglengden er gitt som

$$\alpha_k^* = \frac{\nabla f(\vec{x}_k)^T \cdot \nabla f(\vec{x}_k)}{\nabla f(\vec{x}_k)^T \cdot A \cdot \nabla f(\vec{x}_k)}$$

$$1D \quad f(x) = \frac{1}{2} x \cdot A \cdot x - bx = \frac{1}{2} Ax^2 - bx$$

$$\nabla f(x) = f'(x) = \underline{Ax - b}$$

$$\alpha_k^* = \arg \min_{\alpha} \phi(\alpha_k) = \arg \min_{\alpha} f(x + \alpha p_k) \stackrel{p_k = -\nabla f}{=} \arg \min_{\alpha} f(x_k - \alpha f'(x_k))$$

$$\phi(\alpha) = f(x_k - \alpha f'(x_k)) = \frac{1}{2} A(x - \alpha f'(x))^2 - b(x - \alpha f'(x))$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial \alpha} = A \cdot (x - \alpha f'(x)) \cdot (-f'(x)) + b \cdot f'(x) = 0$$

$$-Ax f'(x) + A \alpha f'(x) \cdot f'(x) = -b \cdot f'(x)$$

$$\alpha (A \cdot f'(x) \cdot f'(x)) = Ax f'(x) - b f'(x)$$

$$\nabla f = Ax - b$$

$$\alpha^* = \alpha = \frac{(Ax - b) \cdot f'(x)}{A \cdot f'(x) \cdot f'(x)} = \frac{f'(x) \cdot f'(x)}{f'(x) \cdot A \cdot f'(x)}$$

Oppdateringsformelen for $f(\vec{x}) = \frac{1}{2} \vec{x}^T A \vec{x} - \vec{b}^T \vec{x}$ blir dermed

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \frac{\nabla f(\vec{x}_k)^T \cdot \nabla f(\vec{x}_k)}{\nabla f(\vec{x}_k) \cdot A \cdot \nabla f(\vec{x}_k)} \cdot \nabla f(\vec{x}_k)$$

α_k

Konvergens hvis

$$\|\vec{x}_{k+1} - \vec{x}^*\|^2 \leq \left(\frac{\lambda_n - \lambda_1}{\lambda_n + \lambda_1} \right)^2 \|\vec{x}_k - \vec{x}^*\|^2$$

λ_i er egenverdier av A
 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$

Finnes det noen metoder som klarer å løse slike problemer,

altså

$\min_{\vec{x}} f(\vec{x})$ for $f(\vec{x}) = \frac{1}{2} \vec{x}^T A \vec{x} - \vec{b}^T \vec{x}$,
 på bare ett steg?

Newton metode <3

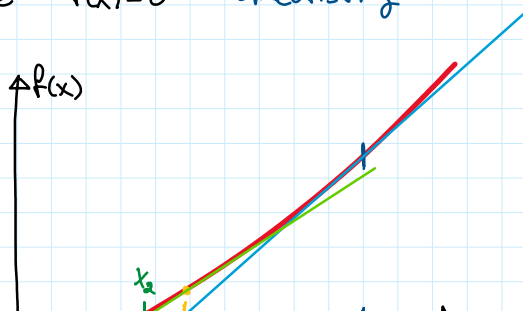
Newton's metode

$\vec{p}_k$ proporsjonal med $-\nabla f(\vec{x}_k)$

$$\vec{p}_k = - \underset{\uparrow}{Q} \cdot \nabla f(\vec{x}_k)$$

positiv definit matrise

En newtons metode de fleste er kjent med er den
 for å løse $f(x) = 0$ Linearisering

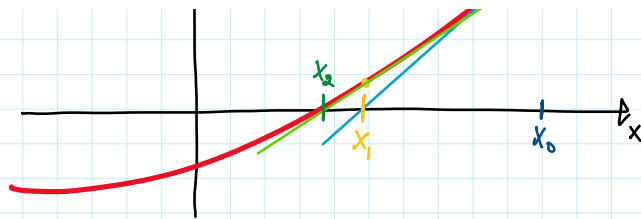


Taylor:

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

$$f(x_1) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x_1 - x_0) = 0?$$

$$f'(x_0) \cdot x_1 - f'(x_0) \cdot x_0 = -f(x_0)$$



$$f(x_1) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x_1 - x_0) = 0?$$

$$f'(x_0) \cdot x_1 - f'(x_0) \cdot x_0 = -f(x_0)$$

$$x_1 \cdot f'(x_0) = x_0 \cdot f'(x_0) - f(x_0)$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

$$\hookrightarrow \vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \nabla f(\vec{x}_k)^{-1} \cdot f(\vec{x}_k)$$

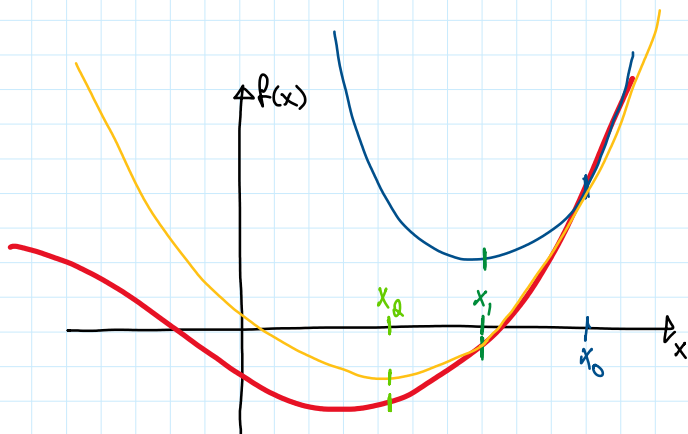
Men hva har dette med optimalisering å gjøre?

• Bunnpunkt : $f'(x) = 0$

$$\nabla f(\vec{x}) = 0$$

→ bruke parabler $ax^2 + bx + c$ U ∩

→ tilnærme $f(x)$ via kvadratiske uttrykk



Taylor :

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0) \cdot (x - x_0)^2$$

$$\frac{d}{dx} \left(f(x_1) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x_1 - x_0)^2 \right)$$

$$f'(x_1) \approx f'(x_0) + f''(x_0) \cdot (x_1 - x_0) = 0$$

$$f''(x_0) \cdot x_1 - f''(x_0) \cdot x_0 = -f'(x_0)$$

$$x_1 \cdot f''(x_0) = x_0 \cdot f''(x_0) - f'(x_0)$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f'(x_0)}{f''(x_0)}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$$

$$\hookrightarrow \vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \underbrace{(\underbrace{H_f(\vec{x}_k)}_{Q})^{-1}}_{Q'} \cdot \nabla f(\vec{x}_k)$$

Oppdateringsformelen for Newtons metode er da

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - H_f(\vec{x}_k)^{-1} \cdot \nabla f(\vec{x}_k)$$

∇ NB $H_f(\vec{x}_k)$ skal være positiv definit
(kun positive egenverdier)
→ $|H_f(\vec{x})| > 0$

Men liker heller å uttrykke dette som

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k + \alpha_k \cdot \vec{p}_k$$

$$\text{hvor } \vec{p}_k = -H_f(\vec{x}_k)^{-1} \cdot \nabla f(x)$$

$$H_f(\vec{x}) \cdot \vec{p}_k = -\nabla f(\vec{x})$$

$$\hookrightarrow A\vec{x} = \vec{b}$$

Python : `np.linalg.solve(A,b)`

► **Eksempel** Finn minimum av $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$
 hvor $f(x) = 4x^4 - 13x^2$, ved hjelp av
 Newtons metode. Start med $x_0 = 1$

$$1D: \quad x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$$

$$f'(x) = 16x^3 - 26x$$

$$f''(x) = 48x^2 - 26$$

$$k=0: \quad x_0 = 1$$

$$f(x_0) = -9$$

$$f'(x_0) = -10$$

$$f''(x_0) = 22$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f'(x_0)}{f''(x_0)} = \frac{16}{11}$$

$$k=1: \quad x_1 = \frac{16}{11}$$

$$f(x_1) \approx -9,599$$

$$f'(x_1) \approx 1,5401$$

$$f''(x_1) \approx 75,5537$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f'(x_1)}{f''(x_1)} = 1,3034$$

$$k=2: \quad x_2 = 1,3034$$

$$f(x_2) \approx -10,5407$$

► **Eksempel** Minimer $f(x,y) = (1-x-y)^2 + y^4$
 med kun 2 iterasjoner, med startpunkt
 $\vec{x}_0 = (2, 1)$

$$\nabla f = \begin{bmatrix} 2(1-x-y) \cdot (-1) \\ 2 \cdot (1-x-y) \cdot (-1) + 4y^3 \end{bmatrix}$$

$$H_f = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 12y^2 + 2 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$$

$$|H_f| = 2 \cdot (12y^2 + 2) - 2 \cdot 2 = 24y^2 + 4 - 4 = 24y^2$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$$

$$H_f^{-1} = \frac{1}{24y^2} \cdot \begin{bmatrix} 12y^2 + 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{6y^2 + 1}{12y^2} & -\frac{1}{12y^2} \\ -\frac{1}{12y^2} & \frac{1}{12y^2} \end{bmatrix}$$

$$\vec{p}_k = -H_f^{-1}(x_k) \nabla f(x_k)$$

$$H_f^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{6y^2 + 1}{12y^2} & -\frac{1}{12y^2} \\ -\frac{1}{12y^2} & \frac{1}{12y^2} \end{bmatrix} \quad \nabla f = \begin{bmatrix} -2(1-x-y) \\ -2(1-x-y) + 4y^3 \end{bmatrix}$$

$$f(\vec{x}) = (1-x-y)^2 + y^4$$

$$k=0 : \quad \vec{x}_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$f(\vec{x}_0) = (-2)^2 + 1^4 = 4 + 1 = 5$$

$$\nabla f(\vec{x}_0) = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$H_f^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{7}{12} & -\frac{1}{12} \\ -\frac{1}{12} & \frac{1}{12} \end{bmatrix}$$

$$\vec{x}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{7}{12} & -\frac{1}{12} \\ -\frac{1}{12} & \frac{1}{12} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{7}{3} - \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - \frac{5}{3} \\ 1 - \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \underline{\underline{\begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}}}$$



Vi har nu en ulempe med Newtons metode

- Må finde $H_f(\vec{x}_k)$
 - Kan være tidskrævende!
 - Newtons metode fungerer kun hvis $H_f(\vec{x}_k)$ er positivt definit
- Må finde $H_f(\vec{x}_k)^{-1}$
 - Tidskrævende
 - Kan være den ikke eksisterer i
 - H_f^{-1} eksisterer ikke hvis $|H_f^{-1}| = 0$

Hvorfor bruke Newtons metode når vi har slike ulemper?

ikke pensum

Før tilstrekkelig glatt f med en symmetrisk positivt definit Hessematrix i lokalt minimum $\vec{x}^*$, og med en startverdi nært nok $\vec{x}^*$ så konverger Newtonmetoden kvadratisk, altså

$$\|\vec{x}_k - \vec{x}^*\| \leq \rho \cdot \|\vec{x}_{k-1} - \vec{x}^*\|^2$$

Ulike varianter av Newtonmetoden

- Original Newtonmetode:

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - H_f(\vec{x}_k)^{-1} \cdot \nabla f(\vec{x}_k)$$

- Modifisert Newtonmetode:

Modified Newton

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - B(\vec{x}_k)^{-1} \cdot \nabla f(\vec{x}_k)$$

$$B(\vec{x}_k) = H_f(\vec{x}_0/m)$$

↑ bruker samme $H_f(\vec{x}_0)$ i m steg

- Forenklede Newtonmetode:

Reduced Newton

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - Q_k^{-1} \cdot \nabla f(\vec{x}_k)$$

$$Q_k \approx H_f(\vec{x}_k)$$

$$Q_k = I \cdot 10^{20}?$$

↑ bruker en enklere ("billigere") matrise enn H_f

- Damped Newtonmetode:

Damped Newton

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \alpha_k \cdot H_f(\vec{x}_k)^{-1} \cdot \nabla f(\vec{x}_k)$$

$$0 < \alpha_k < 1$$

↓ Gir et større konvergensområde ☺

Man bruker Newtons metode kun hvis Hessematriksen er relativt lett å regne ut

Finst å begynne med Gradient metoden, og bruke Newtons metode som avslutning